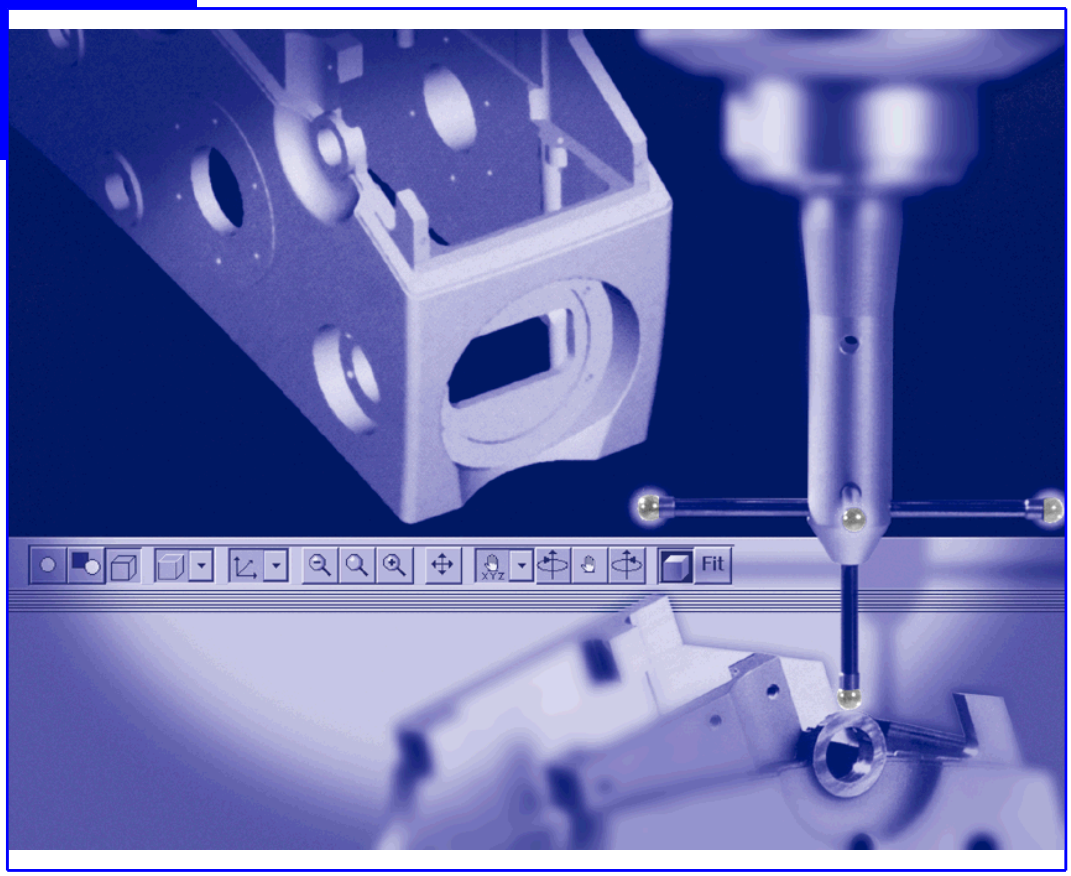
# CALYPSO

## Opce 8
## RDS-CAA




## Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-05-25
61212-2781512

# Obsah


## Předmluva

**O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1**

**Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3**

## Kapitola 1 RDS-CAA (opce)

**Kalibrace otočné hlavy RDS s CAA..... 1-2**

Úvod: Kalibrace otočné hlavy RDS s CAA (opce) ..... 1-2

Základní údaje o kalibraci RC-CAA..... 1-3

Kalibrace polohy po namontování RDS na měřicím stroji..... 1-4

Kalibrace s RDS-CAA ..... 1-7

**Použít funkce RDS-CAA ..... 1-14**

..... 1-14

## Rejstřík

# Předmluva

## O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

**Oznámení**

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

*Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik*

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

### Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

| Příklad | Popis |
|---|---|
| **Měřené elementy** | Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce. |
| **Komentář** | Tlačítko **Komentář** na obrazovce. |
| <název přístroje> | Variabilní text nebo zástupce pro název. |
| *C:\windows\w.ini* | Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\. |
| *Pro tento oddíl...* | Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý. |

| Příklad | Popis |
|---|---|
| ➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]* | Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo. |
| **CNC → CNC start → CNC start** | Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**. |
| CTRL+A | Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A. |

## Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

# Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

## Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

## Riziko ohrožení zdraví



**⚠ Nebezpečí**

**Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.**

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

*Příklad*: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



**⚠ Varování**

**Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.**

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

*Příklad*: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



**⚠ Upozornění**

**Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.**

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

*Příklad*: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

### Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



**Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.**

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

*Příklad*: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

# RDS-CAA (opce)

S opcí RDS-CAA můžete rychle a efektivně kalibrovat RDS-snímače ve všech potřebných úhlových polohách.

## Tato kapitola obsahuje:

Kalibrace otočné hlavy RDS s CAA ..... 1-2

Použít funkce RDS-CAA ..... 1-14

# Kalibrace otočné hlavy RDS s CAA

## Úvod: Kalibrace otočné hlavy RDS s CAA (opce)

Jestliže máte k dispozici opci RDS-CAA (*C*omputer *A*ided *A*ccuracy – počítačem podporovaná přesnost), můžete pomocí několika málo snímání určit najednou data snímačů pro všechny úhlové polohy otočné polohovací hlavy. Jen několik úhlových poloh je přitom skutečně fyzicky kalibrováno, pro ostatní polohy jsou data určována pomocí matematického modelu (početní kalibrace).

Tímto způsobem probíhá kalibrace podstatně rychleji, po jejím provedení jsou pro snímání součásti k dispozici všechny fyzicky možné úhlové polohy RDS. Případné opakované kalibrace probíhají rovněž rychleji.

**Oznámení**

Opce RDS-CAA je k dispozici pro CALYPSO, tak i pro CMM-OS. V této dokumentaci je popsán postup pro oba programy.

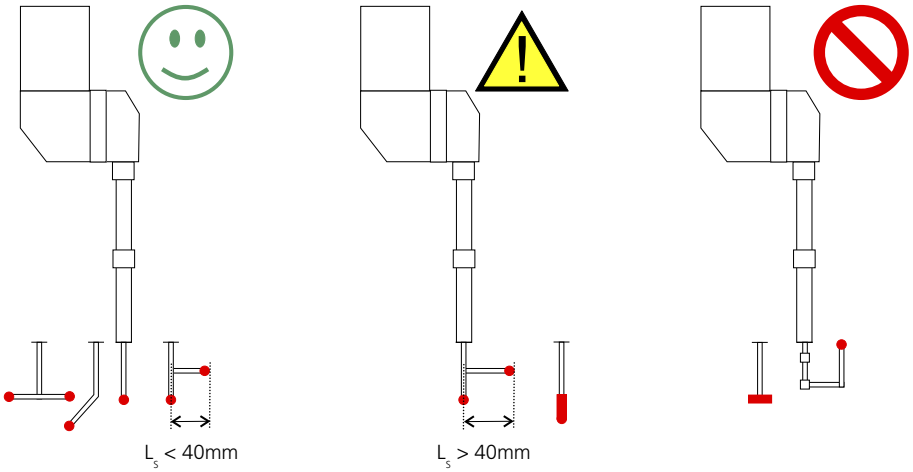
### Vhodné snímače a snímací hlavy

Jako snímací hlavy na RDS jsou vhodné senzory RST, TP2, TP20, TP200, XXT-TL3 a XXT-TL4.

Pro použití opce RDS-CAA s pasivními senzory potřebujete navíc opci „CAA Einmessmodul PS“.

Nepoužívejte v bočním směru snímače delší než 40 mm.

Opce RDS-CAA nefunguje s diskovými snímači, vícenásobnými prodlouženími snímačů a s konfiguracemi snímačů ve tvaru U.



# Základní údaje o kalibraci RC-CAA

Snímač na hlavě RDS může postupným přestavováním po 2,5 stupních zaujmout teoreticky celkem 20 736 poloh, ne všechny jsou však vzhledem ke geometrii stroje fyzicky možné. Bez RDS-CAA se každá poloha považuje za samostatný snímač, který musí být také kalibrován.

Tradiční kalibrace se většinou omezovala jen na kalibraci určité podmnožiny poloh RDS. CALYPSO/CMM-OS podporuje kalibrační postup pomocí seznamu snímačů pro RDS, do kterého se každá potřebná poloha zapíše jako snímač s vlastním názvem.

**Výhoda opce RDS-CAA**

Když se použije opce RDS-CAA, můžete pomocí několika snímání určit data snímačů pro *všechny možné úhlové polohy* hlavy RDS. Přitom je jen několik úhlových poloh skutečně fyzicky zaměřeno, hodnoty pro zbývající polohy jsou určovány pomocí matematického modelu.

Tímto způsobem probíhá kalibrace podstatně rychleji, po jejím provedení jsou pro snímání součásti k dispozici všechny fyzicky možné úhlové polohy RDS. Případné opakované kalibrace probíhají rovněž rychleji.

**Oznámení**

Jako snímací hlavy na RDS jsou vhodné RST, TP2, TP20, TP200, XXT-TL3 a XXT-TL4. Pro použití opce RDS-CAA s pasivními senzory potřebujete navíc opci „CAA Einmessmodul PS“.

I když používáte pasivní senzor pouze jako referenční snímač, potřebujete opci „CAA Einmessmodul PS“, abyste mohli provádět kalibraci RDS-CAA.

**Průběh ve třech resp. čtyřech krocích**

Kalibrace probíhá ve třech popř. ve čtyřech krocích:

– Kalibrace hlavy RDS ve firmě ZEISS (tovární kalibrace)

  Při tovární kalibraci jsou pro každou hlavu RDS vytvořeny individuální korekční soubory, které jsou nutné pro pozdější početní kalibraci. Tyto korekční soubory jsou na váš systém nainstalovány společně s opcí RDS-CAA.

– Kalibrace po namontování RDS na měřicí stroj

  Při této kalibraci se po namontování hlavy RDS na měřicí stroj zjišťuje a ukládá poloha RDS v souřadném systému stroje.

– Kalibrace snímače ve dvanácti polohách pro hlavní snímač (to je snímač ve směru pinoly)

  Nakonec se potřebný snímací systém se snímačem nasadí do RDS a je kalibrován v několika málo polohách. Poté vypočte CALYPSO/CMM-OS korekční hodnoty pro všechny další polohy.

Jestliže má snímací systém (konfigurace snímačů) jen jeden snímač, je hlava RDS zkalibrována.

– Kalibrace dalších snímačů snímacího systému (hvězdicová konfigurace snímačů)

  Pokud má snímací systém více snímačů (hvězdicová konfigurace), jsou poté kalibrovány další snímače vždy ve čtyřech polohách.

  CALYPSO/CMM-OS vypočte korekční hodnoty pro všechny další polohy dalších snímačů a hlava RDS je kompletně zkalibrována.

# Kalibrace polohy po namontování RDS na měřicím stroji

## Jednorázová kalibrace po namontování

Touto kalibrací je po namontování RDS na měřicí stroj zjištěna její poloha v souřadném systému stroje. To je předpokladem pro to, aby mohly být kalibrovány snímací systémy a snímače na hlavě RDS.

Kalibraci po namontování pro RDS stačí provést jen jednou. Snímací systémy a snímače použité na RDS můžete potom kalibrovat separátně a není třeba provádět novou kalibraci po namontování.

## Předpoklady pro kalibraci

Vaše otočná hlava RDS byla již kalibrována ve výrobním závodě. Potřebné korekční soubory pro RDS jsou tedy už k dispozici.

**Kalibrační koule je kalibrována.**

Dalším předpokladem je, že musí být kalibrována kalibrační koule. Zajistěte, aby program CALYPSO/CMM-OS znal polohu kalibrační koule a aby tato koule svým dříkem směřovala do směru úhlové polohy 45/45:

– U portálových strojů je to poloha s úhlem naklopení 135° a s úhlem natočení 315°.

– U stojanových strojů s horizontálním ramenem je to
  – pro rameno 1 poloha s úhlem naklopení 135° a s úhlem natočení 45°,
  – pro rameno 2 poloha s úhlem naklopení 135° a s úhlem natočení 315°.

Pokud jedna z těchto dvou podmínek není splněna (tj. dřík kalibrační koule ukazuje jiným směrem nebo není známa poloha koule), musíte kouli nově kalibrovat (viz v základním návodu oddíl Kalibrovat kalibrační kouli).

Nikdy nenastavujte dřík kalibrační koule na 45°/45°. Při automatické kalibraci hrozí v tomto případě nebezpečí kolize.

**Referenční snímač je nasazen.**

Kalibrace po namontování musí být provedena referenčním snímačem. Je nutné použít pouze referenční snímač určený pro tento stroj!

CALYPSO zjistí pomocí měření s otočením potřebná nastavení; můžete si je prohlédnout pomocí menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** na stránce **Referenční snímač**.

Jak instalujete referenční snímač měřicího stroje do hlavy RDS, viz v základním návodu oddíl Instalovat snímací systém.

## Provést kalibraci polohy po namontování



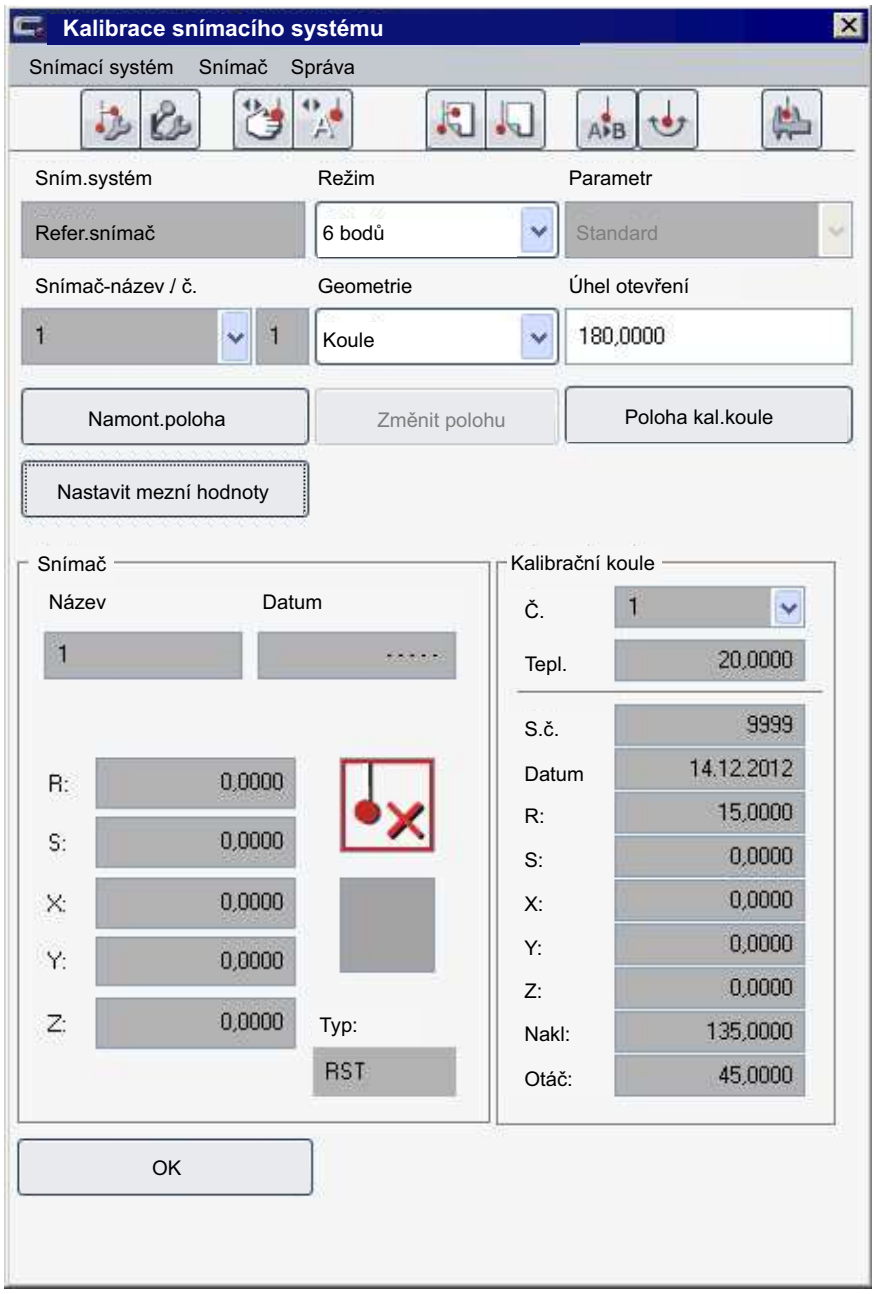
**Podmínky**

– Je otevřen plán měření.

1 V programu CALYPSO v sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na tlačítko **Snímací systém**.
- nebo -
V programu CMM-OS zvolte menu **Snímač → Kalibrace**.
Otevře se okno Kalibrace snímacího systému. Bližší informace o tomto okně najdete v oddílu Kalibrace snímacího systému v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

2 Vyberte název referenčního snímače v rozevíracím seznamu **Sním.systém**, pokud ještě není v poli uveden.
V rozevíracím seznamu **Snímač: název/č.** se ukáže název a číslo snímače (referenční snímač má jen jeden snímač). Jako **Úhel otevření** je nastaveno 180°.

3 V rozevíracím seznamu **Režim** zvolte položku **RC-CAA**.




4 Klikněte na tlačítko **Mont.poloha**.
Označení tohoto tlačítka se mění podle konkrétní situace: standardně má označení **Kalibrovat**.

5 Podle pokynu pohybujte snímačem směrem ke kalibrační kouli a snímejte ve směru snímače. (Váš snímač musí být vyrovnán na úhlovou polohu 0/0. Jeďte nyní ve směru pinoly ke kouli a proveďte na ní jedno snímání. V případě portálového měřicího stroje snímejte severní pól koule, na stojanovém stroji snímejte na rovníku.) CALYPSO/CMM-OS pokračuje podle zvoleného režimu automaticky dále v kalibraci, snímáními ve 12 polohách zjistí velice přesně montážní polohu RDS a uloží ji do paměti.

Výsledky jsou uvedeny v polích **R** (Radius), **S** (Sigma) a **X**, **Y**, **Z** (geometrie snímače).

6 Klikněte na tlačítko **OK**, přejde se zpět na pracovní plochu.

Poloha otočné hlavy RDS je nyní úspěšně určena, dále můžete přejít ke kalibraci jednotlivých snímačů.

# Kalibrace s RDS-CAA

## Obecně o kalibraci

Kalibraci snímačů je třeba provést v následujících případech:

– Instalovali jste nový snímací systém, který ještě není kalibrován.

– Chcete provést opětovnou kalibraci snímacího systému např.po kolizi nebo po tepelných změnách.

Snímač je kalibrován, když je v programu CALYPSO/CMM-OS tímto snímačem určitým způsobem snímána kalibrační koule připevněná na měřicím stole. S opcí RDS-CAA jsou tak automaticky určena data snímačů pro všechny úhlové polohy otočné hlavy RDS.

## Postup při kalibraci s RDS-CAA

Také při použití opce RDS-CAA je základní postup pro snímací systémy (konfigurace snímačů) stejný: Při sestavování plánu měření je třeba vždy zajistit, aby byl instalován a kalibrován správný snímací systém (konfigurace snímačů).

Při kalibraci nejprve určete, který snímač použijete, a s tímto snímačem se potom provede měření kalibrační koule. (V programu CALYPSO je tlačítko **Snímací systém** zobrazeno zeleně, jestliže již bylo toto měření provedeno uvedenou konfigurací snímačů.)

S RDS-CAA jsou však skutečně fyzicky kalibrovány jen některé úhlové polohy, všechny další se podle nich vypočtou a jsou k dispozici pro měření.

## Definovat snímače a snímací systémy

### Názvy a čísla pro snímače a snímací systémy

V programu CALYPSO/CMM-OS dostává každý snímací systém (konfigurace snímačů) a každý snímač vlastní název. Jednotlivé snímače mají navíc ještě čísla. Pomocí názvů a čísel identifikuje CALYPSO/CMM-OS snímací systémy a snímače a ukládá jejich data.

Každý snímač musí být proto nejprve definován. Teprve po definování snímačů můžete kalibrovat jejich úhlové polohy s RDS-CAA.

Ve většině případů má snímací systém jen jeden snímač. Hvězdicově uspořádaná konfigurace má více snímačů.

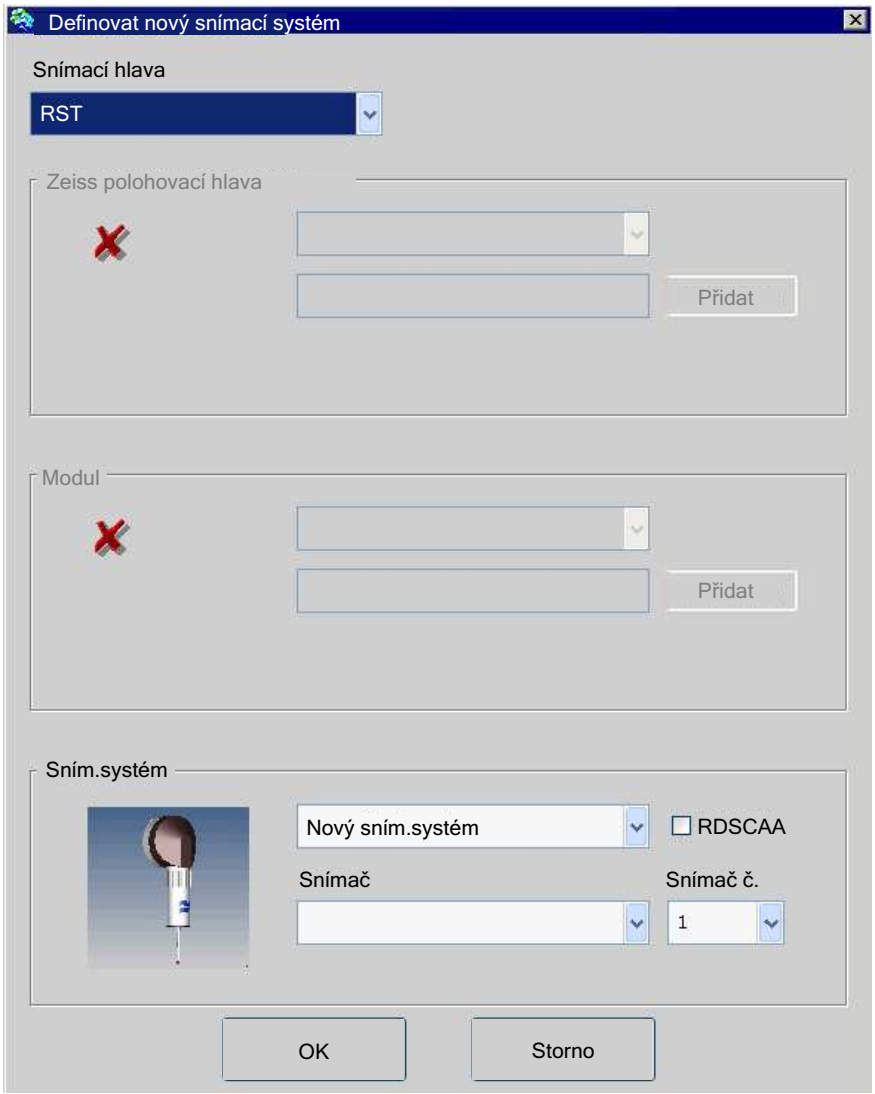
## Definovat nový snímací systém pro RDS-CAA



1 V programu CALYPSO v sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na tlačítko **Snímací systém**.
- nebo -
V programu CMM-OS zvolte menu **Snímač → Kalibrace**.
Otevře se okno Kalibrace snímacího systému. Bližší informace o tomto okně najdete v oddílu Kalibrace snímacího systému v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.



2 Klikněte na ikonu **Vložit nový snímací systém**.
Tím se otevře okno **Definovat nový snímací systém**.




3 Zadejte název pro nový snímací systém a pro první snímač.
Nepoužívejte v názvech speciální znaky.

CALYPSO nerozlišuje mezi psaním velkými a malými písmeny. Nejsou akceptovány tečky na konci názvu snímače nebo snímacího systému.

4 Aktivujte zaškrtávací políčko **RDSCAA**.

5 Klikněte na tlačítko **OK**, okno se zavře.

Názvy snímacího systému a prvního snímače jsou uvedeny v rozevíracích seznamech **Sním.systém** a **Snímač: název/č**.

Jestliže jsou v snímacím systému instalovány další snímače, musí CALYPSO dostat příslušnou informaci (viz ➤ *Přidat další snímače do snímacího systému [⇨ 1-9]*).

## Přidat další snímače do snímacího systému

V programu CALYPSO/CMM-OS musí být známy všechny snímače snímacího systému (konfigurace snímačů). Po definování nového snímacího systému a po změnách existujícího snímacího systému musíte tudíž případně přidat a kalibrovat další snímače.



1 V programu CALYPSO v sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na tlačítko **Snímací systém**.
- nebo -
V programu CMM-OS zvolte menu **Snímač → Kalibrace**.
Otevře se okno Kalibrace snímacího systému.
Bližší informace o tomto okně najdete v oddílu Kalibrace snímacího systému v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.



2 Klikněte na tlačítko **Vložit nový snímač**.

3 V okně **Definovat nový snímač** zadejte požadovaný název a zvolte číslo, které má sloužit jako reference daného snímače.
CALYPSO nerozlišuje mezi psaním názvů velkými a malými písmeny.
Číslo musí být jednoznačné v rámci daného snímacího systému (konfigurace snímačů). Můžete tedy zvolit jen volné číslo nebo zadat číslo vyšší, než je poslední číslo v rozevíracím seznamu.




4 Chcete-li přidat další snímače, opakujte kroky 2 až 3.

Nové snímače se objeví v seznamu **Snímač: název/č**.

Dále kalibrujte postupně hlavní snímače (➢ *Kalibrovat snímače a snímací systémy s RDS-CAA [⇨ 1-10]*). Poté kalibrujte ostatní snímače (hvězdicová konfigurace) na základě dat zjištěných při kalibraci hlavních snímačů.

Ve **správě dat snímačů** můžete vymazat chybně definovaný snímač nebo změnit název nebo číslo snímače.



Pro vymazání označte v navigační sekci **Snímač** a v kontextovém menu zvolte položku **Vymazat**.

Pro změnu označte v navigační sekci **Geometrie** a v tabulce klikněte do příslušné buňky.

# Kalibrovat snímače a snímací systémy s RDS-CAA

## Průběh při kalibraci s RDS-CAA

Kalibrace prvního snímače snímacího systému se liší od kalibrace případných dalších snímačů ve stejném systému.

– První (a případně také jediný) snímač je kalibrován ve 12 fyzických úhlových polohách.

**Oznámení**

Směr tohoto snímače se musí shodovat se směrem pinoly.

– Každý další snímač ve stejném snímacím systému je kalibrován ve čtyřech fyzických úhlových polohách.

**Oznámení**

Pro kalibraci snímačů na senzoru XXT s RDS-CAA jsou potřebné jiné úhlové polohy než pro kalibraci se spínacími senzory. Je to proto, že kromě kalibrace RC a průhybu snímače jsou určovány parametry scanování.

Zejména pro kalibraci bočních doteků jsou proto potřebné další úhlové polohy.

## Kalibrovat první snímač s RDS-CAA

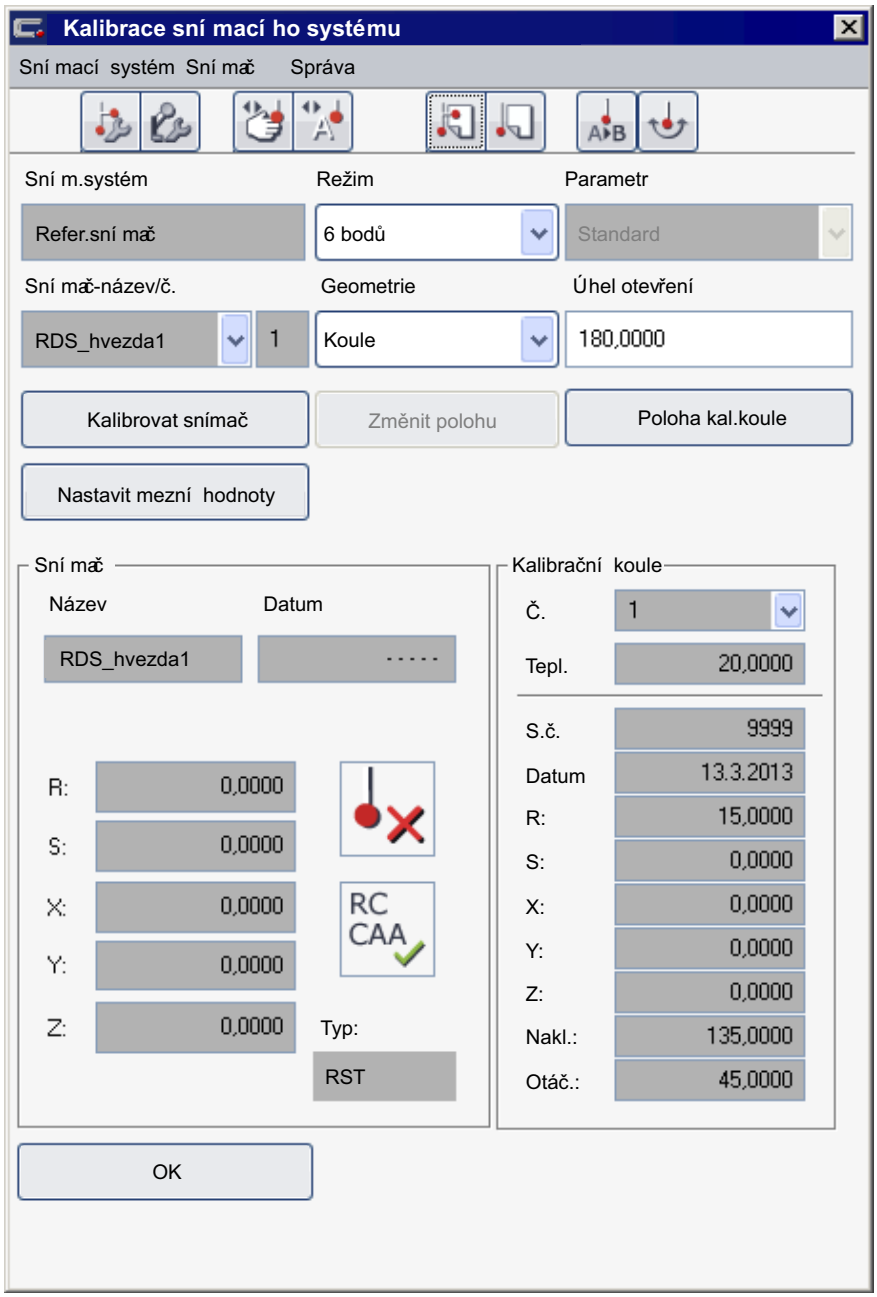
Předpokládáme, že snímací systém, který se má kalibrovat, je nasazen a je i se všemi snímači znám programu CALYPSO/CMM-OS.

### Kalibrovat první snímač snímacího systému (hlavní snímač v úhlové poloze A = 0°, B = 0°) s RDS-CAA



**1** V programu CALYPSO v sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na tlačítko **Snímací systém**.
- nebo -

V programu CMM-OS zvolte menu **Snímač → Kalibrace**. Otevře se okno Kalibrace snímacího systému. Bližší informace o tomto okně najdete v oddílu Kalibrace snímacího systému v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.




2 Vyberte název tohoto snímacího systému v rozevíracím seznamu **Sním.systém**, pokud ještě není v poli uveden.

3 Vyberte název snímače, který se musí kalibrovat jako první, v rozevíracím seznamu **Snímač: název/č**.
V rozevíracím seznamu **Režim** je nastaven režim **RC-CAA**.

4 Pokud používáte velmi krátké snímače, měli byste snížit hodnotu pro **Úhel otevření**.
Čím menší je úhel otevření, tím menší je výřez povrchu kalibrační koule, který je snímán při kalibraci.

5 Klikněte na tlačítko **Kalibrovat snímač**.
Zahájí se kalibrace snímače ve 12 úhlových polohách definovaných opcí RDS-CAA. První snímání musíte provést manuálně.

6 Podle pokynu jeďte snímačem v poloze RDS 0 / 0 nad pól kalibrační koule a snímejte ve směru snímače.
CALYPSO přitom ověřuje polohu kalibrační koule a zhruba délku snímače. Potom je automaticky navoleno a kalibrováno 12 pozic.
K zadanému úhlu otevření se při výběru pozic a snímání přihlíží jako k maximální hodnotě.
Výsledky jsou uvedeny v polích **R**, **S**, **X**, **Y** a **Z** (viz základní návod oddíl Výsledky kalibrace snímačů).



V sekci **Snímač** teď vidíte ikonu pro úspěšně provedenou kalibraci snímače a pod ní označení „RC-CAA“.

## Kalibrovat další snímače s RDS-CAA

Jestliže chcete na stejném snímacím systému kalibrovat další snímače (v případě hvězdicové konfigurace), můžete to provést hned v návaznosti na kalibraci hlavního snímače.

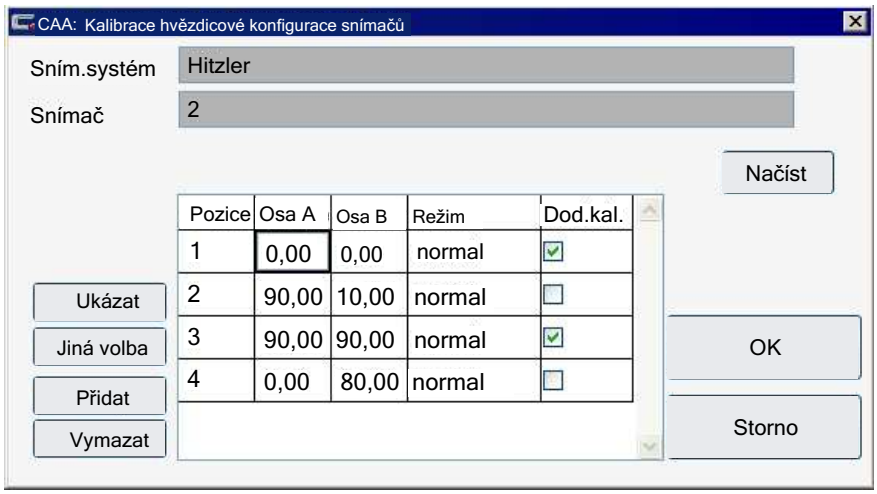
Každý další snímač je změřen poloautomaticky ve čtyřech pozicích RDS, aby se dosáhlo co nejlepší přesnosti.

### Podmínky

– Máte otevřené okno **Kalibrace snímacího systému** a kalibrovali jste už první snímač daného snímacího systému.

1 Vyberte název snímače, který chcete kalibrovat jako další, v rozevíracím seznamu **Snímač: název/č**.

2 Klikněte na tlačítko **Kalibrovat snímač**.
Jelikož v tomto případě není navolen hlavní snímač, objeví se okno CAA: Kalibrace hvězdicové konfigurace snímačů se seznamem poloh.




Pokud jsou pro kalibrovaný snímací systém již uložena data, je už seznam předběžně obsazen.

3 V seznamu poloh zvolte pro **Poloha** (1 až 4) kliknutím na **Jiná volba** jednu ze dvou poloh RDS.

4 Chcete-li odhadnout, která poloha je vhodnější: Klikněte pro obě polohy na tlačítko **Ukázat**.
Hlava RDS se natočí do příslušné polohy.

5 Je-li třeba, zadejte pomocí položky **Přidat** další kalibrační polohy. Obvykle stačí čtyři polohy. Pouze v případě, že by přesnost kalibrace nepostačovala, musíte změřit další polohy.

6 V sekci **Dod.kal.** aktivujte nejméně dvě položky v seznamu, do kterých se má najet při dodatečné kalibraci během CNC průběhu.

7 Klikněte na tlačítko **OK**, aby se zahájila kalibrace.
CALYPSO/CMM-OS vás vede dalším průběhem.

8 Opakujte případně pro další snímače kroky 1 až 7.

9 Potvrďte svá zadání a zavřete okno **CAA kalibrace** tlačítkem **OK**.
*Informace*: Pokud nepotvrdíte tlačítkem **OK**, ztratí se všechny dosud neuložené výsledky kalibrace snímačů.

CALYPSO/CMM-OS se poté vrátí na pracovní plochu. Snímače jsou úspěšně kalibrovány.

V programu CALYPSO se barva ikony **Snímací systém** změnila na zelenou.

CALYPSO/CMM-OS vytvoří protokol, který můžete buď vytisknout nebo uložit jako ASCII soubor.

Snímací systém kalibrovaný s RDS mohou od této chvíle všichni uživatelé používat ve všech polohách RDS.

# Použít funkce RDS-CAA

# Rejstřík


## K

Kalibrace po namontování
    RDS-CAA 1-4
Kalibrace snímacího systému
    RDS-CAA 1-7

## R

RDS
    s CAA kalibrovat 1-2
    Snímače vhodné pro CAA 1-2
RDS-CAA
    kalibrace po namontování 1-4
    kalibrovat snímací systém 1-7
    Základní údaje 1-3

## S

Snímací systém
    kalibrace s RDS-CAA 1-2
    vhodné pro RDS-CAA 1-2

## V

Vhodné snímače
    pro RDS-CAA 1-2